

技術士 建設部門 | 道路 R8予想 選択科目II-2 予想② インフラDXを活用した道路維持管理計画（予想問題＋フル模範解答）

予想問題

本記事の問題文は、R01～R07の出題傾向・国土交通省の重点施策・改訂コンピテンシーの方向性に基づいて著者が作成した予想問題です。日本技術士会が公表した問題ではありません。的中を保証するものではありません。

II-2（予想） 管理延長の大きな道路ネットワークを抱える道路管理者として、点群データ・各種センサー・AI点検等のインフラDX技術を活用し、道路（舗装・橋梁・附属物）の包括的な維持管理計画を立案・実施する責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答

（答案用紙2枚以内・計約1,170字。）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず管理対象の全体像をデータで把握する。道路台帳・橋梁台帳・舗装管理台帳・附属物管理台帳を照合し、路線数・延長・橋梁本数・附属物種別ごとの管理量を整理する。法定点検の実施状況と点検結果データ（健全性区分・補修履歴）を集計し、現行点検体制の対応力と管理上のギャップを定量的に把握する。

次にインフラDX活用の現状調査を行う。既導入のMMS・橋梁点検ドローン・各種センサー（変位・ひずみ）の運用実態とxROADへの接続状況を確認し、データ形式の不統一・更新体制の脆弱性という課題を抽出する。

さらに維持管理の優先度分析を行う。橋梁・舗装の早期劣化区間・附属物の損傷状況をAI画像解析で分類し対策優先区間を抽出する。緊急輸送道路・物流幹線等の社会的重要度も加味する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（現況把握・DX基盤整備）では各管理台帳をデジタル統合し、点検・補修履歴のデータベースを構築する。MMS点群データと既存台帳の差分を照合し、台帳未登録施設の洗い出しと更新を先行させること

が留意点である。

第2段階（維持管理計画の再設計）では、AI点検結果とセンサーデータを組み合わせた状態監視型体制を構築する。舗装はMMS路面性状データで劣化予測モデルを構築し予防保全補修の優先順位を設定する。橋梁はドローン点検・常時監視センサーと法定点検を組み合わせた省力化体制とする。附属物はAI画像解析で変状を検出し人手投入箇所を絞り込む。LCCを試算し予防保全の経済優位性を示した上で最適シナリオを選択する。

第3段階（実施・PDCA）では年度ごとに健全性データと実施状況を照合して計画を更新し、道路健全率・補修費推移を外部公表して説明責任を果たす。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）国・県・他道路管理者（b）専門工事業者・点検業者（c）データプラットフォーム事業者（d）住民・利用者の4グループに分類する。

（a）国道・県道・市道の各道路管理者とはxROADを通じたデータ共有の仕組みを整え、管理境界区間の点検データを相互提供して点検の重複・漏れを防ぐ。（b）専門工事業者・ドローン点検業者とは、データ形式の統一仕様と納品基準をあらかじめ協議し、AI解析精度の検証を共同で実施する。（c）xROAD等データプラットフォーム事業者とはAPI連携仕様を確定し、管理台帳の自動更新と異常検知アラートの受信体制を構築する。（d）住民に対しては「道路の状態見える化ダッシュボード」を整備し、点検状況と補修優先度の根拠を公開する。補修順番の問い合わせに対応する窓口を設置し、社会的理解と信頼を醸成する。

各主体との役割分担・データ授受の取り決めに協定書に明文化し、定例連絡会で実施状況を共有・管理する。